Техника высоких напряжений

Памятка студента

Игра «Расследование»

Как диагност выбирает проверки · памятка и бланк хода команды

Ваша задача. По PRPD-диаграмме и легенде объекта определить источник ЧР и принять решение. У команды 100 очков. Каждая проверка стоит очков, каждая ошибка — 50. Итог = 100 − проверки − ошибки. Хороший диагност тратит мало, но не гадает.

Правила честной игры. У соседних команд другие случаи. Варианты ответов на каждом устройстве перемешаны по-своему. Ответив, поднимите руку и не показывайте экран соседям — разбор будет после ответа всех команд.

1. Что даёт каждая проверка

Проверка	Цена	Какую версию помогает отсечь
Снять напряжение или сравнить с записью при остановленном объекте	10	Помеху: ЧР без напряжения исчезают, помеха остаётся
Поднять напряжение	10	Показывает, как растут число и величина импульсов, сдвиг облаков к нулю
Фазовые гистограммы и асимметрия	15	Пору (облака одинаковы, разброс величины широкий) от поверхности и паза (одна полуволна крупнее) и от плавающего потенциала (импульсы одинаковые)
Проверить синхронизацию	15	Ложную картину: при чужой фазе облака сдвинуты на 120°
Сравнить с другими фазами	20	Распределённый дефект (во всех фазах) от местного (в одной)
Тренд Q_m, прошлые испытания	25	Стабильный дефект от развивающегося — если история есть
Отключить соседний источник помех	20	Помеху от ПЧ или выпрямителя рядом: столбики исчезают, ЧР остаются
Измерить tgδ	20–25	Общее состояние изоляции; местный дефект почти не виден
Локация	25	Место дефекта: какая муфта, какой участок

Перед каждой покупкой ответьте вслух: какую версию мы проверяем и что изменится в нашем решении после ответа? Если ничего не изменится — проверка не нужна.

2. Признаки источников

Источник	Признак на PRPD
Внутренняя пора	Два почти одинаковых облака на подъёмах полуволн (0–90° и 180–270°)
Поверхностный разряд	Облака на подъёмах, но одна полуволна в 2–5 раз крупнее
Пазовые разряды	Сильная асимметрия полуволн, обычно во всех фазах; величины — нКл
Корона на высоковольтном острие	Полоса мелких одинаковых импульсов у 270°
Корона на заземлённом острие	То же у 90°
Плавающий потенциал	Пары крупных одинаковых импульсов, Q_m почти равен наибольшему
Помеха преобразователя	Вертикальные столбики через 60°, есть и без напряжения

3. Нужные формулы

Что	Формула
Место дефекта в кабеле по отражению	$x = L - v \cdot \Delta t/2$, $v \approx 170$ м/мкс
Расстояние до источника по звуку в масле	$s = v_{зв} \cdot t$, $v_{зв} \approx 1400$ м/с
Асимметрия полуволн	Q_{m+} / Q_{m-}

4. Бланк хода команды

Команда: _____ Случай: _____ Дата: _____

Версии по стартовой диаграмме (2–3 штуки):

№	Версия и почему
1	
2	
3	

Купленные проверки:

№	Проверка	Цена	Что узнали и какую версию отбросили
1			
2			
3			
4			
5			

Наш диагноз — источник ЧР	Наше решение

Потрачено	Ошибки × 50	Итог	Оптимум (после разбора)

После разбора: какую проверку можно было не покупать и почему?

_____